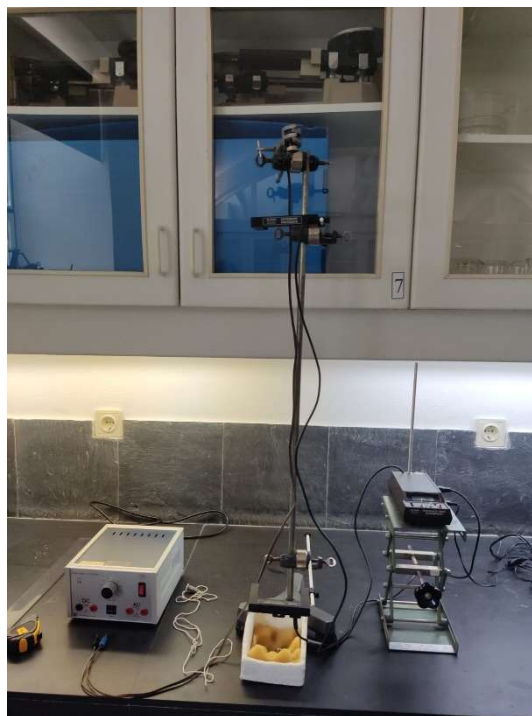


Estudo do movimento retilíneo com aceleração constante

Relatório

**Física Geral I
Licenciatura em Engenharia Informática
Ano Letivo 2023/2024**



Trabalho realizado por:

André Gonçalves - 58392

Miguel Rocha - 58501

Bernardo Raposo - 59055

Rui Emídio - 59401

Índice

Objetivo laboratorial	3
Procedimento experimental	3
Materiais	3
Etapas	4
Dados experimentais	5
Tabelas	5
Gráfico	5
Cálculos	6
Comentário	7

Objetivo laboratorial

Neste trabalho pretende-se verificar experimentalmente a validade das equações do movimento uniformemente acelerado e determinar o valor da aceleração da gravidade. A equação das posições do movimento uniformemente acelerado unidimensional é:

$$y(t) = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2} g t^2$$

onde y é a posição da partícula no instante t relativamente a um dado referencial, v_0 é a velocidade inicial e g é a aceleração da gravidade.

Para determinar a aceleração da gravidade através da equação do movimento uniformemente acelerado, precisamos primeiro medir a distância e o tempo, neste caso a distância entre os *photogates* e o tempo que o corpo demora a percorrer a mesma, para depois calcular a velocidade para cada distância/tempo obtido. Após isso representamos graficamente $(\frac{y(t)}{t})$ (velocidade) em função de t , cujo valor do declive da regressão linear será metade do valor da aceleração da gravidade obtida.

Por fim, comparamos o valor obtido com o valor esperado da aceleração da gravidade ($9,8 \text{ m/s}^2$), avaliando assim a precisão do experimento e a concordância com a teoria.

Procedimento experimental

Materiais

Para a realização desta atividade laboratorial foi necessário utilizar os seguintes materiais:

- Suporte universal;
- Régua;
- Fita métrica;
- Pêndulo;
- Duas esferas metálicas de diferentes massas;
- *Photogate timer* e dois *photogates*;
- Eletroímã.

Etapas

1. Usar o pêndulo para verificar se a posição dos *photogates* A e B estão corretas.
2. Medir os valores da distância entre os *photogates* e o tempo que as esferas demoram a percorrer essa mesma, no total de 10 vezes. Com a ajuda do eletroímã, pendurar as esferas no topo do suporte e, ao desligar o mesmo, as esferas caem, passando pelo *photogate* A, que permite o início da contagem do tempo, e esta para quando as esferas passam pelo *photogate* B.
3. Calcular a velocidade, $(\frac{y(t)}{t})$, para cada valor obtido da distância/tempo.
4. Representar graficamente $(\frac{y(t)}{t})$ em função de t , e verificar que a relação entre estas duas grandezas é linear:

$$\frac{y}{t} = v_0 + \frac{1}{2}gt$$

5. Obter a equação da reta do gráfico de regressão linear e obter os valores da ordenada na origem (v_0) e do declive ($\frac{1}{2}g$). Usando os parâmetros obtidos por regressão linear determinar o valor da velocidade inicial da esfera (velocidade de passagem no *photogate* A) e o valor da aceleração da gravidade.
6. Por fim, comparar o valor esperado da aceleração da gravidade com o obtido:

$$g_{\text{(esperado)}} = 9,8 \text{ m/s}^2.$$

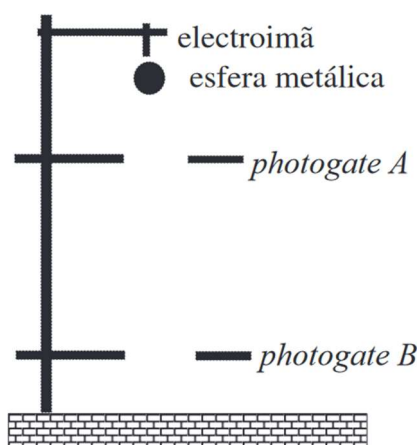


Figura 1: Montagem experimental

Dados experimentais

Tabelas

y/t(m/s)	t(s)	y(m)
2,284	0,176	0,402
2,294	0,183	0,420
2,358	0,193	0,455
2,383	0,199	0,474
2,367	0,158	0,373
2,168	0,157	0,341
2,069	0,157	0,324
2,132	0,147	0,313
2,060	0,136	0,275
1,995	0,124	0,247
1,952	0,116	0,226
2,233	0,176	0,393

Tabela 1: Valores obtidos (esfera grande)

y/t(m/s)	t(s)	y(m)
2,331	0,180	0,420
2,251	0,174	0,392
2,200	0,161	0,355
2,193	0,158	0,347
2,172	0,154	0,334
2,109	0,151	0,318
2,089	0,146	0,304
2,102	0,141	0,297
2,031	0,129	0,261
2,008	0,123	0,246
1,995	0,119	0,237

Tabela 2: Valores obtidos (esfera pequena)

Gráfico

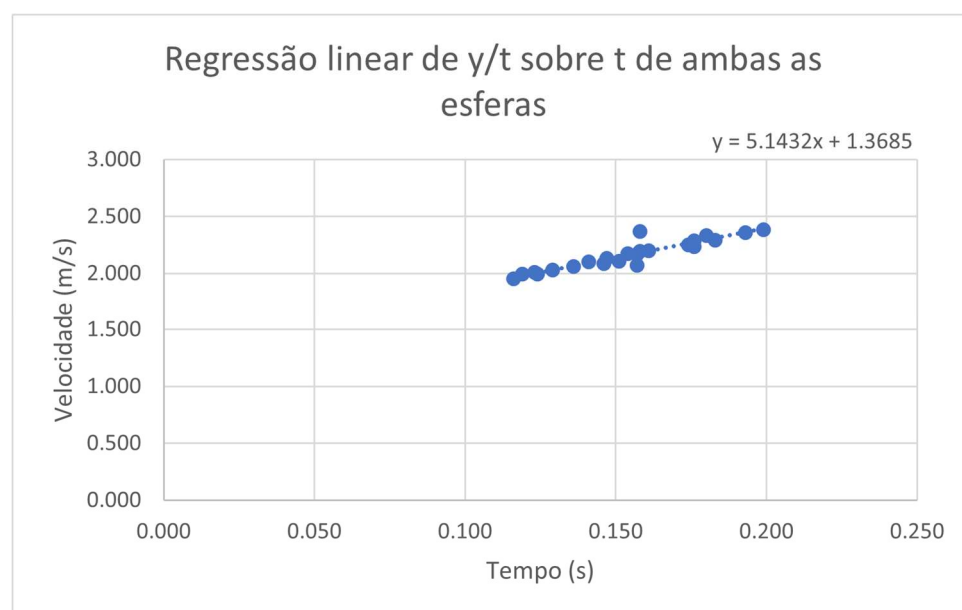


Gráfico 1: Regressão linear de ambas as esferas

Cálculos

A equação das posições do movimento uniformemente acelerado unidimensionais é dada por:

$$y(t) = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2} g t^2$$

Considerando um referencial cartesiano colocado no *photogate* A da montagem experimental representada na figura 1, podemos considerar que a altura inicial é zero ($y_0 = 0$), ou seja, a equação simplifica-se para:

$$y(t) = v_0 t + \frac{1}{2} g t^2$$

Calculamos assim a equação da velocidade ($\frac{y(t)}{t}$) do movimento uniformemente acelerado unidimensional a partir da equação das posições ($y(t)$) do movimento uniformemente acelerado unidimensional:

$$y(t) = v_0 t + \frac{1}{2} g t^2 \Leftrightarrow \frac{y(t)}{t} = v_0 + \frac{1}{2} g t$$

Considerando que a equação de uma reta é representada por $y = mx + b$, ao realizar a regressão linear obtém-se $v = v_0 + \frac{1}{2} g t$, onde o declive da reta (m) é $\frac{1}{2} g$, a ordenada na origem (b) é v_0 .

Retirando os dados da regressão linear, obtemos: $y = 5.1432x + 1.3685$.

Logo, temos, $g = 5,1432 \times 2 = 10,2864 \text{ m/s}^2$ e $v_0 = 1,3685 \text{ m/s}$.

E ainda sabendo que o valor de g está estipulado como $9,80 \text{ m/s}^2$, o erro percentual pode ser calculado a partir da seguinte fórmula:

$$\text{Erro (\%)} = \frac{|\text{Valor obtido} - \text{Valor esperado}|}{\text{Valor esperado}} \times 100$$

Logo, obtemos:

$$\text{Erro (\%)} = \frac{|10,29 - 9,80|}{9,80} \times 100 = 5\%.$$

Comentário

Concluindo, o valor obtido da aceleração gravítica foi $10,29 \text{ m/s}^2$, cujo não é o valor esperado, que seria $9,80 \text{ m/s}^2$. Ainda assim, o erro experimental foi de 5% o que nos permite deduzir que não foi um valor muito distante do esperado. Além disso, o valor obtido da velocidade inicial foi $1,37 \text{ m/s}$, o que faz sentido pois essa seria a velocidade da esfera ao passar inicialmente pelo *photogate* A.

A parte da realização desta experiência que mais nos causou dificuldade foi na obtenção do tempo que as esferas demoravam a percorrer a distância entre os *photogates* A e B, pois nas várias vezes que alterávamos a distância, subindo ou descendo o *photogate* B, desalinávamos o percurso de queda das esferas e tínhamos de voltar a alinhar.

Durante o procedimento experimental alterámos a altura do *photogate* B sempre que medíamos e, como consequente, também o tempo que a esfera levava a percorrer essa mesma altura não foi medido nas mesmas condições.

Sendo assim, devemos comentar que neste relatório não calculámos a média dos valores obtidos nem o valor superior do erro, pois não fizemos as medidas nas condições referidas acima.